

标度—能动量对偶

一个完全无量纲的公理体系及其在 Lean 4 中的零 sorry 形式化

形式化验证于 Lean 4 (v4.32.2) + Mathlib

摘要

本文提出并形式化一个物理公理体系：时空并非预先给定的几何背景，而只有一个无量纲的标量场 σ （对数标度），它在每一点上规定了局域的度量单位；能量标度由对偶关系 $\varepsilon \cdot s = 1$ ($s = e^\sigma$) 确定。曲率不是独立结构，而恰好是标度场的二阶非均匀性。

全部推论均在 Lean 4 中给出机器验证的证明，**无一处 sorry**。核心结果是一条精确的代数恒等式（定理 4.2）：度量 $g = e^{2\sigma}\delta$ 的完整 Riemann 张量等于欧氏记账张量 δ 与标度形变张量 D 的 Kulkarni–Nomizu 乘积。由此依次回归得到：Newton 引力 (Poisson 方程)、引力红移、重整化群与有效场论塔的必然性、粒子寿命的动量依赖、暗物质的“相互作用发生而观测失效”、暗能量作为开放系统的耗散率、时间箭头，以及光的数学本质（标度盲的类光锥）。

我们同时明确划出边界：Lean 验证的是从公理到结论的蕴含关系，而非公理本身为真。第 24 节逐条列出哪些是定理、哪些是仍需外部输入的物理假设。

形式化规模：280 条定理、4645 行 Lean 代码；128 条主定理经 `#print axioms` 审计，仅依赖 Lean 的三条标准逻辑公理 (`propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`)，无 `sorryAx`。

目录

1	引言：把“尺度”而不是“时空”当作基本量	1
2	基底与公理	2
2.1	微分基底	2
2.2	六条公理	2
3	非交换基底：量子力学的回归	3
3.1	一个必须交代的方法论问题	3
3.2	导数就是对易子	3
3.3	经典微积分是对易子的定理	3
3.4	A3 在非交换扇区只能成立到 $\hbar$	4
3.5	形变量子化：经典极限的严格形式化	4
3.6	把“一阶”这个限制取消掉	5
4	几何的涌现：曲率即标度形变	6
4.1	Levi-Civita 数据	6
4.2	主定理	6
4.3	迹与标量曲率	6
4.4	可积 Weyl 几何：没有第二时钟效应	7
4.5	无量纲性是一条定理	7

5	A4 太强：标度必须是方向性的	8
5.1	诊断	8
5.2	旧公理不是没能给出 Schwarzschild，而是禁止了它	8
5.3	一套公理，而不是两套	8
6	曲率就是对易子	9
6.1	避开一次惯性	9
6.2	Yang-Mills 曲率不是被假设的，是被算出来的	9
6.3	究竟是哪一部分在弯曲	9
7	引力与规范场是同一个东西	10
8	回归 I：引力红移与 Newton 极限	10
8.1	引力红移	10
8.2	标度响应律	11
8.3	一阶区域	11
8.4	一阶区域不是“扔掉高阶项”	11
9	回归 II：重整化群与有效场论塔	12
9.1	标度流	12
9.2	自相似只能是幂律	12
9.3	有效场论塔是定理而非窘境	12
9.4	β 函数从哪里来	12
10	回归 III：粒子标度与寿命的动量依赖	13
11	回归 IV：暗物质——相互作用发生，观测失效	13
12	回归 V：暗能量——开放系统的耗散	14
13	回归 VI：时间箭头	14
14	回归 VII：光是什么	15
15	耗散之下的局域广义协变性	15
16	奇点只是极小的尺度	15
17	可检验的预言	16
17.1	耗散指数与暗能量状态方程	16
17.2	代入常数：三项数值核对	16
18	粒子：不用场的产生机制	17
19	禁闭，以及电荷为何成三分之一	18
20	强相互作用：从无到有的一个标度	18
20.1	对谱的推论与检验	19
20.2	与格点数据的正面对撞：一个失败	19

21 内禀对称性无处可去	20
22 跑动不需要圈图	20
23 自我审查：已发现的思维污染	21
23.1 须撤回：质量塔曾被当作结论，其实是假设	21
23.2 已修复：光是标度盲的，红移却要靠光	21
23.3 仍存在：未修复的污染，逐条登记	22
23.4 审查方法本身	22
24 范围声明：什么被证明了，什么没有	22
25 形式化与验证	24
25.1 规模	24
25.2 公理审计	24
25.3 复现	25
26 结语	25

1 导言：把“尺度”而不是“时空”当作基本量

标准图景中，时空流形与度量先验存在，物质在其上运动，Einstein 方程把二者耦合起来。这一图景在量子场论面前是尴尬的：QFT 的核心操作——重整化——是关于能标的，而广义相对论的核心对象是长度。二者在自然单位制下互为倒数，却被安放在理论结构的两个完全不同的层次上。

本文采取相反的次序。设定如下：

- 基底只有一套平直的欧氏记账结构（一张坐标纸），它不携带任何物理；
- 真正的物理量是每一点上的局域度量单位，记其对数为 σ ；
- 长度不是原始概念，而是“沿路径累加局域单位”的结果，于是 $g = e^{2\sigma} \delta$ ；
- 能量标度是长度标度的倒数： $\varepsilon \cdot s = 1$ ， $s = e^\sigma$ 。

在这个设定下，“不同点的能动量不同”直接表现为“不同点的标度不同”，而标度的空间不均匀性就是曲率。本文的主定理把这句话变成一条精确的恒等式。

全部论证在 Lean 4 中完成。之所以坚持零 sorry，是因为一个公理体系一旦在地基处留下未证之处，其上层的一切“回归”都失去意义。

2 基底与公理

2.1 微分基底

为使一切陈述有限、可机器检验，我们不使用解析意义上的光滑函数空间，而使用它的代数影子。

定义 2.1 (标度代数). 一个 n 维标度代数是一个交换环 A , 配备 n 个两两交换的导子 $\partial_0, \dots, \partial_{n-1} : A \rightarrow A$, 满足

$$\partial_i(a+b) = \partial_i a + \partial_i b, \quad \partial_i(ab) = (\partial_i a)b + a(\partial_i b), \quad \partial_i \partial_j a = \partial_j \partial_i a.$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.ScaleAlgebra`

由 Leibniz 律立刻得到 $\partial_i 1 = 0$ 、 $\partial_i 0 = 0$, 因而所有整数常量被导子零化 (`d_one`、`d_zero`、`d_natCast`)。Kronecker 记号 δ_{ij} 取值于 A , 是纯记账量, 满足 $\partial_k \delta_{ij} = 0$ 。

注 2.2. 选择代数化而非解析化, 使得后文所有曲率恒等式成为纯代数恒等式, 对任意交换环成立。这既消除了对分析条件的依赖, 也使机器验证不留缝隙。

2.2 六条公理

公理 A1 (基底). 世界的基底是一个环 A , 配备 n 个满足 Leibniz 律且两两交换的导子 ∂_i , 连同平直的 Kronecker 记账 δ 。基底本身不携带物理。

A 不要求交换。 交换性是经典扇区的性质, 不是基底的公理; 第 3 节证明上述微分结构在任意 (含非交换) 环中由对易子自动实现, 而量子力学正是非交换扇区。第 4 节起的几何推导在交换扇区中进行, 这是一个物理限制 (引力是经典的), 而非数学便利。

公理 A2 (标度场). 存在一个无量纲标量 $\sigma \in A$ (对数标度), 及其乘法代表元 $s \in A^\times$ ($s = e^\sigma$), 满足指数场的定义性微分方程

$$\partial_i s = s \partial_i \sigma.$$

s 取值于单位群, 故处处非零。

Lean 出处: `ScaleUniverse.ScaleField`

公理 A3 (标度—能动量对偶). 局域能量标度是局域长度标度的倒数:

$$\varepsilon \cdot s = 1, \quad \varepsilon := s^{-1}.$$

在自然单位 $\hbar = c = 1$ 下这不是建模选择, 而是能量的定义本身。

Lean 出处: `ScaleField.en`, `ScaleField.en_mul_scale`

公理 A4 (测量, 方向性). 局域度量单位是每个方向一个标度 $s_a \in A^\times$ 。被测线元为

$$g_{ab} = \eta_a s_a^2 \delta_{ab}.$$

标度必须有方向, 因为能动量是张量: 流动的流体沿流向与横向携带的能量密度不同, 张量源不可能设定一个标量标度。

各向同性特例 (所有 s_a 相等) 给出 $g = e^{2\sigma} \delta$, 这是本文早期版本所用的公理; 第 5 节证明它太强 (它禁止 Schwarzschild), 并证明它恰是本公理的一个子轨迹, 故一切在其上

证明的结果不失。

Lean 出处: `Frame.DirScale, Unify.toMetric_of_isotropic`

公理 A5 (基准协变性). σ 只在相差一个全局常数的意义下有定义: 基准单位的选择不可观测。形式上, 对任意满足 $\partial_i c = 0$ 的 c , 替换 $\sigma \mapsto \sigma + c$ 是理论的对称性。

Lean 出处: `geometry.fiducial_invariant`

公理 A6 (开放性). 宇宙不是封闭系统: 其总能量标度单调耗散。

Lean 出处: `Cosmology.dissipation_solution`

A5 正是“完全无量纲化”的精确含义, 我们将在定理 4.7 中证明它对全部几何量严格成立。

3 非交换基底: 量子力学的回归

3.1 一个必须交代的方法论问题

本文初稿把基底取为交换环。这是一个应当被质疑的选择: 它使曲率计算可以由 `ring` 战术封闭, 但量子力学的核心 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 恰恰是非交换的。若基底必须交换, 则本纲领从一开始就把量子力学排除在外。

本节给出修正, 而修正的结果比补丁更强: **经典扇区的微分结构从来没有用到交换性**。A1 要求的只是 Leibniz 律与混合偏导可交换, 而这两条对任意环中的内导子 $\text{ad}_p = [p, \cdot]$ 逐字成立。

3.2 导数就是对易子

定理 3.1 (任意环中的 Leibniz 律). $\text{ad}_p(ab) = \text{ad}_p(a)b + a\text{ad}_p(b)$ 。

Lean 出处: `Quantum.ad_leibniz`

定理 3.2 (Jacobi 恒等式). $\text{ad}_p\text{ad}_q - \text{ad}_q\text{ad}_p = \text{ad}_{[p,q]}$ 。因此两个内导子可交换, 当且仅当其生成元可交换。

Lean 出处: `Quantum.ad_jacobi, Quantum.ad_comm_of_commute`

定理 3.1、3.2 合起来说明: A1 中的 ∂_i 不必被假定, 它们就是对易子; 而“选定一个坐标系”在此获得精确含义——**选定一组互相对易的可观测量**。经典时空的存在性因此不是先验的, 而是“存在足够大的对易子代数”这一条件的几何影子。

3.3 经典微积分是对易子的定理

只假设正则对易关系 $[P, X] = c$ (c 中心), 不假设任何别的东西:

定理 3.3 (幂律, 由对易子导出).

$$[P, X^{n+1}] = (n+1)X^n c.$$

取 $c = -i\hbar$, $\partial := (i\hbar)^{-1}\text{ad}_P$, 这读作 $\partial(x^{n+1}) = (n+1)x^n$ 。

Lean 出处: `Quantum.ad_pow`

即：微分学的幂律不是分析学的公理，而是关于非交换性的定理。经典扇区中被假定的导子，在这里被推导出来。

3.4 A3 在非交换扇区只能成立到 $\hbar$

A3 说 $\varepsilon \cdot s = 1$ 。在交换代数中这是精确恒等式，给出经典几何。在非交换代数中它不可能精确成立，而偏差的定量形式就是不确定性关系。

定理 3.4 (Robertson 不等式). 对对称算子 A, B 与单位向量 ψ ,

$$\|\langle \psi, (AB - BA)\psi \rangle\| \leq 2 \|A\psi\| \|B\psi\|.$$

Lean 出处: Quantum.robertson

定理 3.5 (Heisenberg 不确定性). 若 $(AB - BA)\psi = i\hbar\psi$, 则

$$|\hbar| \leq 2 \|A\psi\| \|B\psi\|, \quad \text{即} \quad \Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Lean 出处: Quantum.heisenberg

统一的陈述. 标度—能动量对偶 $\varepsilon s = 1$ 有且只有两种实现方式：在对易扇区它精确成立，给出经典几何与广义相对论（第 4 节起）；在非对易扇区它只能成立到对易子，而那个对易子就是 $\hbar$ ，给出量子力学。二者不是两个待调和的理论，而是同一条对偶在仅有的两个可用状态下的读数。

3.5 形变量子化：经典极限的严格形式化

上一小节只说明了对易子满足经典微分公理。真正欠下的是反方向：证明交换的标度代数确实是某个非交换代数的 $\hbar \rightarrow 0$ 极限，从而 ∂_i 就是对易子而非仅仅类似于对易子。

取一阶形变 $A_\hbar = A[\hbar]/(\hbar^2)$, 星积

$$(f_0 + \hbar f_1) \star (g_0 + \hbar g_1) = f_0 g_0 + \hbar(f_0 g_1 + f_1 g_0 + P(f_0, g_0)),$$

其中 P 是 A 上任意双导子。

定理 3.6 (形变的存在与结合律). 对任意双导子 P , 星积结合。双导子的两条 Leibniz 律恰是一阶 Hochschild 上圈条件。

Lean 出处: Deformation.star_assoc

定理 3.7 (经典极限). $\hbar$ 的零次项恰为 A 的交换乘法，无任何近似。

Lean 出处: Deformation.star_classical

定理 3.8 (对应原理，精确成立). 对易子无经典部分，其 $\hbar$ 系数恰为 P 的反对称化：

$$\hbar^{-1}[f, g]_\star = \{f_0, g_0\}.$$

这里没有极限可取——一阶上该恒等式是精确的。

Lean 出处: Deformation.star_commutator

定理 3.9 (Poisson 括号是导子). $\{\cdot, g\}$ 对交换环 A 满足 Leibniz 律。

Lean 出处: `Deformation.Biderivation.poisson_leibniz_left`

定理 3.8、3.9 合起来就是所欠的那一步：**A1** 中被假定的导子 ∂_i ，正是 $A_{\hbar}$ 的内导子除以 $\hbar$ ；非交换性是 $\hbar$ 的一阶效应，在 $\hbar = 0$ 处消失，留下引力扇区的交换几何。

定理 3.10 (正则对易关系). 若 X 只沿方向 p 变化、 Π 只沿 q 变化，则 $\{\Pi, X\} = 1$ ，故在形变代数中 $[\Pi, X]_{\star} = \hbar$ 。取 $\hbar = i\hbar$ 即 $[\Pi, X] = i\hbar$ 。

Lean 出处: `Deformation.ccr_of_canonical`

至此闭环：定理 3.10 由经典标度代数产生 CCR，而定理 3.3 由 CCR 复原经典微积分的幂律。引力扇区的交换微分结构与量子力学的正则对易关系，是同一个一阶形变的两端。

3.6 把“一阶”这个限制取消掉

上一小节的形变只做到一阶。那是诚实的，但一阶截断是个不该安放地基的位置。而且它根本不必要——框架里本来就有一个精确的非交换来源。

问：理论实际拥有的是哪两个操作？一个是读取此处的量：乘以 a 。另一个是移到相邻标度：位移 T 。二者不对易，而不对易量不是小参数，是一个有限的、精确的量——标度差本身：

$$[U, M_a] = M_{Ta-a} \cdot U.$$

位置与标度不对易。这是 A3 ($\varepsilon s = 1$) 的算符形式：分辨“在哪里”与分辨“在什么标度上”是不相容的操作，而 $\hbar$ 是标度步长，不是一个形式符号。

定理 3.11 (交换关系与对易子的闭形式). $UM_a = M_{Ta}U$ ，且 $[U, M_a] = M_{\delta a}U$ ，其中 $\delta a := Ta - a$ 。全程精确，无任何展开。

Lean 出处: `Crossed.shift_mul_eq`, `Crossed.commutator_eq`

定理 3.12 (交换性 $\iff$ 标度步长为零). 代数交换当且仅当标度位移平凡。经典几何不是为方便而取的极限，而是“沿标度什么也没动”的那个情形。

Lean 出处: `Crossed.comm_iff_shift_trivial`

定理 3.13 (有限步长下的精确 Leibniz 律).

$$\delta(ab) = \delta(a)Tb + a\delta(b).$$

规则是扭曲的：第二个因子在位移后的标度上读取。此式对任意大的步长精确成立。当扭曲平凡 ($Tb = b$) 时，它退化为 A1 所假设的普通 Leibniz 律。

Lean 出处: `Crossed.delta_twisted_leibniz`, `Crossed.delta_leibniz_of_untwisted`

于是经典微分结构**不是**“ $\hbar$ 的一阶截断”，而是一条精确关系在零标度步长处取值。上一小节的限制就此被取消，而不是被绕过。

注 3.14 (仍在的限制). 本节给出的是位移与乘法生成的算符代数，未构造完整的交叉积、未讨论其表示论，也未把 $\hbar$ 的数值与任何具体步长联系起来。

4 几何的涌现：曲率即标度形变

4.1 Levi-Civita 数据

由 A4, 度量 $g = e^{2\sigma} \delta$ 的 Christoffel 记号为

$$\Gamma_{bc}^a = \delta_{ab} \sigma_c + \delta_{ac} \sigma_b - \delta_{bc} \sigma_a, \quad \sigma_i := \partial_i \sigma. \quad (1)$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.Chr`

值得注意：共形因子 $e^{2\sigma}$ 完全消失。联络只看得见标度的变化，看不见标度本身——这已经预示了 A5。

定义 4.1 (标度形变张量).

$$D_{ij} := 2\sigma_{ij} - 2\sigma_i \sigma_j + \delta_{ij} |\nabla \sigma|^2, \quad (2)$$

其中 $\sigma_{ij} = \partial_i \partial_j \sigma$, $|\nabla \sigma|^2 = \sum_k \sigma_k \sigma_k$ 。它度量局域单位偏离仿射变化的程度。(因子 2 是为避免除法, 使一切陈述在任意交换环上成立。)

Lean 出处: `ScaleUniverse.Defm`

4.2 主定理

定理 4.2 (曲率即标度形变). 在任意标度代数中, 对任意 $\sigma \in A$ 与任意指标 a, b, c, e ,

$$\boxed{2R_{bce}^a = \delta_{ae} D_{bc} - \delta_{ac} D_{be} + \delta_{bc} D_{ae} - \delta_{be} D_{ac}} \quad (3)$$

即 $g = e^{2\sigma} \delta$ 的完整 Riemann 张量恰是欧氏记账 δ 与标度形变 D 的 Kulkarni–Nomizu 乘积。

Lean 出处: `ScaleUniverse.two_Rm_eq`

这是全部纲领的核心。它把“欧氏空间在不同点按不同比例缩放, 等价于黎曼几何”从一句口号变成一条恒等式: **几何 = 记账 × 标度形变, 没有别的成分**。曲率没有任何独立于标度场的自由度。

证明要点. Riemann 张量的导数部分给出

$$\partial_c \Gamma_{be}^a - \partial_e \Gamma_{bc}^a = \delta_{ae} \sigma_{bc} - \delta_{be} \sigma_{ac} - \delta_{ac} \sigma_{be} + \delta_{bc} \sigma_{ae},$$

其中 δ_{ab} 项因混合偏导可交换而相消 (`d_Chr_diff`)。二次部分由一条主收缩恒等式给出:

$$\sum_m \Gamma_{cm}^a \Gamma_{be}^m = 2\delta_{ac} \sigma_b \sigma_e - \delta_{ac} \delta_{be} |\nabla \sigma|^2 + \delta_{ab} \sigma_c \sigma_e + \delta_{ae} \sigma_b \sigma_c - \delta_{bc} \sigma_a \sigma_e - \delta_{ce} \sigma_a \sigma_b$$

(`sum_Chr_Chr_full`; Lean 中通过把九个乘积项整理成可收缩形式, 再用 $\sum_a \delta_{ab} f(a) = f(b)$ 逐项化简)。两部分相加, $|\nabla \sigma|^2$ 项恰好成对相消, 余下即所断言的形式。全部步骤为环上恒等式, 由 ring 封闭。□

4.3 迹与标量曲率

定理 4.3 (Ricci 曲率).

$$R_{be} = -(n-2)(\sigma_{be} - \sigma_b \sigma_e) - \delta_{be}(\Delta \sigma + (n-2)|\nabla \sigma|^2). \quad (4)$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.Ric_eq`

定理 4.4 (标量曲率).

$$e^{2\sigma} R = -2(n-1) \Delta\sigma - (n-1)(n-2) |\nabla\sigma|^2. \quad (5)$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.RscBare_eq`

(我们把共形因子显式保留在左侧, 从而无需任何可逆性假设.)

推论 4.5 (真空即标度的仿射变化). 若 2 在 A 中可逆 (对任何 $\mathbb{R}$ -代数模型自动成立), 则

$$D_{ij} \equiv 0 \implies R^a_{bce} \equiv 0.$$

即: 形变自由的标度场给出完全平直的几何, 而非仅仅 Ricci 平坦。

Lean 出处: `Rm_eq_zero_of_Defm_eq_zero`

真空因此不是“没有标度”, 而是“标度均匀地变化”。这与本纲领的直觉一致: 标度处处存在, 引力只是它的不均匀性。

4.4 可积 Weyl 几何: 没有第二时钟效应

Weyl 于 1918 年提出: 单位长度可以逐点变化, 由一个独立的一形式 A_i 描述。Einstein 的反驳是致命的: 若 A 不可积, 原子谱线将依赖于世界线历史 (“第二时钟效应”), 与观测矛盾。

本理论中 A_i 不是独立场, 而是全局标量的梯度 $A_i = \partial_i \sigma$ 。

定理 4.6 (标度联络平坦).

$$F_{ij} := \partial_i A_j - \partial_j A_i = 0 \quad \text{恒成立.}$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.scaleCurv_eq_zero`

证明只用到混合偏导可交换。因此沿任意闭合回路输运单位后单位不变, 第二时钟效应按构造不存在。这正是可积 Weyl 几何成功、而 Weyl 原版失败的原因——本纲领所需的恰是前者。

4.5 无量纲性是一条定理

定理 4.7 (基准协变性). 设 $\partial_i c = 0$ 。则对 $\sigma \mapsto \sigma + c$, 下列量逐一不变:

$$\sigma_i, \quad \sigma_{ij}, \quad \Delta\sigma, \quad |\nabla\sigma|^2, \quad \Gamma^a_{bc}, \quad R^a_{bce}, \quad R_{be}, \quad D_{ij}, \quad e^{2\sigma} R.$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.geometry_fiducial_invariant`

这就是 A5 的精确内容, 也是“全部物理量无量纲化”的严格实现: 没有任何可观测量依赖于 σ 的零点位置, 只有标度差是物理的。

注 4.8 (重整化群的起源). 定理 4.7 说的是几何对基准平移不变。但物质的描述未必不变: 为在基准移动时保持预言不变, 耦合常数必须相应流动。这一补偿运动就是重整化群 (第 9 节)。换言之, RG 不是 QFT 的技术手续, 而是 A5 在物质部门的影子。

5 A4 太强：标度必须是方向性的

5.1 诊断

第 4 节的一切都建立在 $g = e^{2\sigma}\delta$ ——一个标量标度，各方向相同。本文早期版本把这当作 A4 本身。它无法承载 Schwarzschild，而原因是物理的，不是技术的。

本纲领说局域能动量决定局域标度。但**能动量是张量**：流动的流体沿流向与横向携带的能量密度不同。张量源不可能设定一个标量标度。**标度必须有方向**。

这就是第 2 节把 A4 直接写成方向性的理由：局域度量单位是每个方向一个标度 $s_a \in A^\times$ ，被测线元为 $g_{ab} = \eta_a s_a^2 \delta_{ab}$ 。各向同性（所有 s_a 相同）是它的特例。

5.2 旧公理不是没能给出 Schwarzschild，而是禁止了它

Schwarzschild（及 Reissner–Nordström）族的定义性关系是 $g_{tt}g_{rr} = -1$ 。在标度语言中它读作

$$s_t \cdot s_r = 1.$$

时间标度与径向标度互为倒数：钟被压缩的因子，恰好等于径向尺子被拉长的因子。这是一句关于标度的陈述，标量理论连表述它的能力都没有。

定理 5.1 (各向同性 + 倒数关系 $\Rightarrow$ 平直). 若所有方向共用一个标度，且 $s_t s_r = 1$ ，则 $s_t^2 = 1$ ，于是每个度量分量都等于裸记账值：几何是平直的。

Lean 出处: `Frame.DirScale.isotropic_reciprocal_forces_flat, isotropic_reciprocal_metric_bare`

这就是诊断的精确形式： $g = e^{2\sigma}\delta$ **并非未能产生 Schwarzschild，而是排除了它**。公理确实太强。

定理 5.2 (方向性 A4 下该关系有非平凡解). 对任意满足 $u^2 \neq 1$ 的单位 u ，存在方向性标度场使 $s_t = u$ 、 $s_r = u^{-1}$ ，倒数关系成立且非各向同性。

Lean 出处: `Frame.exists_reciprocal_nonisotropic`

5.3 一套公理，而不是两套

若把方向性 A4 与旧的标量 A4 并列，体系就同时挂着两条互斥的公理——`Conformal.lean` 等文件用标量 σ ，而 `Frame.lean` 说标度有方向。这必须消除，消除的办法是**降格旧公理**：方向性 A4 是公理，标量形式是关于其各向同性轨迹的定理。

定理 5.3 (旧公理是新公理的各向同性轨迹). 若所有方向共用一个标度 s ，则方向性 A4 的度量恰好等于共形度量 $\eta_a s^2 \delta_{ab}$ ——无近似、无附加假设。

Lean 出处: `Unify.toMetric_of_isotropic`

定理 5.4 (各向同性轨迹恰是标量理论的像). 一个方向性标度场是各向同性的，当且仅当它形如 `ofScalar(u)`。故旧公理不只是被新公理蕴含，而是新公理限制在一个子轨迹上的全部内容，没有剩余。

Lean 出处: `Unify.isotropic_iff_ofScalar, Unify.sector_coherence`

于是此前一切关于 σ 的定理原封不动保留，只是获得了明确的适用域：它们是关于各向同性扇区的陈述。公理表由两条变回一条。

注 5.5 (相容但尚不完备). 本文未完成各向异性扇区的曲率计算 (Cartan 结构方程、Schwarzschild 曲率张量的逐分量验证、光线偏折与近日点进动)。公理体系现在是**相容**的；它还不**完备**——方向性 A4 的几何推论目前只在标度恰为各向同性处被算出。这是当前最优先的下一步。

6 曲率就是对易子

6.1 避开一次惯性

补各向异性曲率的“显然”办法，是写下 Cartan 结构方程然后硬算。那等于把广义相对论的整套机器原样搬过来——正是最该避开的路径依赖。有一条更本原的路，而且它把引力认成了本文早已造好的东西。

问：输运局域单位究竟是什么？沿方向 i 移动，就是把一切改用邻近的单位表述，那是一个算子 D_i 。先 i 后 j 未必等于先 j 后 i 。这个差额就是曲率的全部：

$$F_{ij} = [D_i, D_j].$$

这与 Quantum.ad 是同一个构造。那里的输运是相空间平移，它们的不对易就是 $\hbar$ ；这里的输运是标架输运，它们的不对易就是引力。

曲率与 $\hbar$ 是同一个构造在两族输运上的取值。这比“两个理论之间存在类比”强得多——它们是一件事。

6.2 Yang-Mills 曲率不是被假设的，是被算出来的

定理 6.1 (曲率即输运的对易子). 以 $D_i m = \partial_i m + [A_i, m]$ 为协变输运，则

$$[D_i, D_j] m = [F_{ij}, m], \quad F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i + [A_i, A_j].$$

两件事同时发生：其一，Yang-Mills 曲率不是被写下的，而是左边算出来的结果；其二，结果对 m 是代数作用—— m 的导数全部消失——这正是“曲率是张量”的精确含义。

Lean 出处：Connection.comm_covD

定理 6.2 (Bianchi 恒等式). $\sum_{\text{cyc}} D_i F_{jk} = 0$ 。它由 ad 的 Jacobi 恒等式 (定理 3.2) 与混合偏导可交换直接给出。引力场的守恒律就是输运的结合律，别无其他内容。

Lean 出处：Connection.bianchi

6.3 究竟是哪一部分在弯曲

定理 6.3 (梯度联络是平的). 若联络是标量的梯度且自对易，其曲率恒为零。这是定理 4.6 在非交换情形下的重述：输运的标度部分是可积的，故无论几何多弯，第二时钟效应都不存在。

Lean 出处：Connection.curv_gradient_eq_zero

定理 6.4 (全部曲率都住在不对易的部分). 把输运拆为标度部分 (由 A5 是梯度，故对易、可积) 加标架转动部分：

$$F(\partial\sigma + \omega)_{ij} = F(\omega)_{ij}.$$

标度部分对曲率的贡献恰好为零。

Lean 出处：Connection.curv_eq_rotation_part, curv_split, curv_pure_scale_eq_zero

于是引力不是“标度场把空间掰弯了”。引力是**标架转动的不对易**，而标度本身可积地输运。这既解释了可积 Weyl 几何为何能承载引力却不产生第二时钟效应，也正是标量公理 A4 表达不了的那个各向异性曲率——而且全程没有出现一个 Christoffel 记号。

推论：纯标量输运的曲率恒为零，这就是旧公理禁止 Schwarzschild 的结构原因，与定理 5.1 从度量一侧给出的结论一致。

注 6.5 (仍未闭合的一环). 本节给出的是给定联络的曲率。由标架定出联络 (Cartan 第一结构方程，即无挠条件 $de^a + \omega^a_b \wedge e^b = 0$) 尚未形式化。因此各向异性扇区现在有了曲率机器与拆分定理，但还没有“从 s_a 算到 F ”的完整链条，光线偏折与近日点进动仍未导出。缺口比上一版窄，但没有消失。

7 引力与规范场是同一个东西

上一轮留下一个问题：从标架定出联络，是否需要无挠条件？这样问本身就是惯性——“挠率”来自一个把标架与联络当作独立立场的理论，所以才需要一个条件把二者拴住。

在这里它们并不独立，也就没有什么可强加的。

从 x 到 y 的输运只有一件事要做：把 x 处每个局域单位送到 y 处对应的单位。两端的标度花样就是全部，于是输运就是“使单位对上”的那个重标号。没有做出任何选择，因而不需要任何条件来消除选择。

定理 7.1 (非简并 $\Rightarrow$ 输运唯一). 若目标处各局域单位互不相同，则输运**唯一**。没有无挠条件、没有度规相容性公设、没有变分原理：联络是标度场的一个函数，它从来就不是一个待约束的独立立场。

Lean 出处: `Transport.transport_unique_of_nondegenerate`

定理 7.2 (简并 $\Rightarrow$ 自由度恰是内禀对称性). 两个输运同一花样的重标号相差一个 `stabilizer` 元素，且仅此而已；反之乘上任一稳定子元素仍是输运。故输运集合恰是稳定子的一个陪集。

Lean 出处: `Transport.transport_coset`, `Transport.transports_of_stabilizer`

定理 7.3 (唯一性 $\iff$ 无规范自由). 输运唯一，当且仅当稳定子平凡。

Lean 出 处: `Transport.transport_unique_iff_stabilizer_trivial`, `Transport.nondegenerate_no_gauge_freedom`

输运是一个对象：标度花样的简并把它劈成“被定死的部分”与“自由的部分”。被定死的部分逐点变化并弯曲——那是引力；自由的部分是块内转动——那是规范场。它们不是两个有待统一的场，而是一个场，被“局域单位是否恰好重合”这一件事分开。

8 回归 I：引力红移与 Newton 极限

8.1 引力红移

定理 8.1 (红移). 对 A2、A3 的标度场，

$$\partial_i \varepsilon = -\varepsilon \partial_i \sigma.$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.ScaleField.d_en`

证明只是对 $\varepsilon s = 1$ 求导。物理读法：标度升高处能量标度降低。一个固定激发从标度大的区域向外传播时能量下降——引力红移是定理，不是附加假设。

8.2 标度响应律

要得到引力，还需要一句话说明什么在源生标度：

公理 A6' (标度响应) . $e^{2\sigma} R = \kappa \rho$ ，其中 ρ 是局域无量纲能量密度。 $n = 3$ 时这正是共形平直切片上的 Hamilton 约束。

8.3 一阶区域

定理 8.2 (线性化是精确的). 若 $|\nabla\sigma|^2 = 0$ ，则

$$e^{2\sigma} R = -2(n-1)\Delta\sigma.$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.RscBare_linear`

定理 8.3 (Poisson 方程). 在一阶区域，令 $\Phi := -\sigma$ (*Newton* 势就是负的对数标度)，则

$$2(n-1)\Delta\Phi = \kappa\rho.$$

$n = 3$ 时为 $4\Delta\Phi = \kappa\rho$ ；取 $\kappa = 16\pi G$ 即得

$$\Delta\Phi = 4\pi G\rho.$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.poisson`, `ScaleUniverse.poisson_three`

符号自治性值得强调： $\sigma = -\Phi$ 意味着引力势阱深处 $\sigma > 0$ ，即标度被拉大、尺子被拉长——这与 Schwarzschild 各向同性坐标下径向固有距离大于坐标距离一致；同时由定理 8.1， $\varepsilon = e^{-\sigma} = e^{\Phi}$ ，正是引力红移因子。两个符号都不是调出来的。

8.4 一阶区域不是“扔掉高阶项”

条件 $|\nabla\sigma|^2 = 0$ 看似是把困难项抹去。我们证明它是精确可实现的：把基底扩张为对偶数环 $A[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ ，并取无穷小标度场 $\sigma = \varepsilon\varphi$ 。

定理 8.4 (一阶区域的实现). 对偶数环上的导子逐分量延拓后仍是标度代数；且对任意 $\varphi \in A$ ，

$$|\nabla(\varepsilon\varphi)|^2 = 0 \quad \text{恒等成立.}$$

因而定理 8.2、8.3 在其上精确成立，没有任何被丢弃的项。

Lean 出处: `ScaleUniverse.Dual.instScaleAlgebra`, `Dual.gradsq_inr`, `Dual.poisson_exact`

一阶微扰论由此被安置在公理体系内部，而不是从外部强加。

9 回归 II：重整化群与有效场论塔

9.1 标度流

定义 9.1 (标度流). 耦合空间 S 上的标度流是 $\Phi_t : S \rightarrow S$, 满足 $\Phi_0 = \text{id}$ 、 $\Phi_{t+u} = \Phi_t \circ \Phi_u$ 。群律由 A5 强制：基准先移 u 再移 t , 就是移 $t+u$, 没有别的可能。

Lean 出处: `RG.ScaleFlow`

命题 9.2 (不动点即标度不变). 若 $\Phi_t g = g$ 对一切 t 成立, 则任意可观测量 O 满足 $O(\Phi_t g) = O(g)$ 。

Lean 出处: `RG.ScaleFlow.observable_const_at_fixedPoint`

9.2 自相似只能是幂律

定理 9.3 (Callan–Symanzik). 若无量纲可观测量满足 $\frac{dO}{dt} = \gamma O$, 则

$$O(t) = O(0) e^{\gamma t}.$$

特别地 $\gamma = 0$ (不动点) 给出严格标度不变。

Lean 出处: `RG.callan_symanzik`, `RG.scale_invariant_of_fixedPoint`

反常量纲 γ 是标度协变行为的唯一可能形式。值得注意, 这与第 12 节的耗散律是同一条微分方程: 跑动的耦合与膨胀的宇宙, 是同一个数学在两个标度上的读数——这正是本纲领所主张的自相似性。

9.3 有效场论塔是定理而非窘境

设激发 i 携带对数阈值 μ_i 。在对数能标 t 上可用的激发集合为 $\mathcal{A}(t) = \{i : \mu_i \leq t\}$ 。

定理 9.4 (EFT 塔). (i) 单调性: $t \leq t' \Rightarrow \mathcal{A}(t) \subseteq \mathcal{A}(t')$; 新物理只随标度升高而出现, 从不消失。 `RG.active_mono`

(ii) 阈值间恒定: 若 $(t, t']$ 中无阈值, 则 $\mathcal{A}(t) = \mathcal{A}(t')$ 。有效描述在阈值之间是精确的, 而非近似。 `RG.active_eq_of_no_threshold`

(iii) 有限性: 有限激发内容只给出有限多个不同的有效理论。 `RG.active_finite_range`

因此, “不同能标下必须更换理论框架” 不是有效场论的缺陷, 而是一个标度分层世界在如实报告自己的结构。

9.4 β 函数从哪里来

第 20 节把单圈系数 b 当作输入, 是从规范理论借来的。这一步可以往回推一层。

A5 说基准平移是几何的对称性而非描述的对称性: 耦合必须补偿。而需要被补偿的只能是实际在场的内容, 即活跃激发。所以补偿率只能是活跃集合的泛函, 别无依赖。

定理 9.5 (β 系数的形状). 设 β 系数为活跃内容的任意泛函 $\Phi(\mathcal{A}(t))$ 。则

- (i) 阈值之间它恒定——那里的跑动精确是单系数的, 而非近似; `RG.beta_const_between_thresholds`
- (ii) 它只取有限多个值, 故是一个阶梯函数, 跳变点恰在质量阈值上; `RG.beta_finite_range`

(iii) 越过全部阈值后它稳定到完整内容的值。

RG.beta_eq_of_all_active

QCD 的系数正是这样：在每个夸克阈值处跳变。本框架定出了这个形状，但**不定出数值**—— Φ 的具体形式（如 $11N_c - 2N_f$ ）仍是输入。这一步只把借来的东西从“一个数”缩小为“一个泛函”，没有消灭它。

10 回归 III：粒子标度与寿命的动量依赖

激发携带自己的时钟，其单位由静止能标 m 设定；实验室使用另一套单位，由总能量 $E = \sqrt{p^2 + m^2}$ 设定。寿命是内部“滴答”的纯数目；实验室报告的是同一数目在它的单位下的读数，因此要乘以两个标度之比

$$\gamma = \frac{E}{m}.$$

定理 10.1 (寿命). 设 $m > 0$ 、 $\tau_0 \geq 0$ ， $\tau(p) = \gamma(p)\tau_0$ 。则

(i) $\gamma \geq 1$ ，故 $\tau(p) \geq \tau_0$ ；

Particles.one_le_scaleRatio

(ii) $p^2 \leq q^2 \Rightarrow \tau(p) \leq \tau(q)$ ：寿命随动量单调增加；

Particles.lifetime_mono

(iii) $\tau(0) = \tau_0$ ：静止时两个标度重合，归一化无余项。

Particles.lifetime_at_rest

证明中没有使用任何关于衰变动力学的假设。时间膨胀在此不是“钟走慢了”，而是 A3 的标度比被读了两次。

11 回归 IV：暗物质——相互作用发生，观测失效

探测器本身是坐落在某个能标 ε_D 上的物理系统；由 A3，这也是它的空间分辨率的倒数。它能登记的不是“一次相互作用”，而是“一次把它自身状态推动了至少阈值 θ 的相互作用”。

定义 11.1. 单次激发的探测响应 $\det(\varepsilon, \varepsilon_D) = \varepsilon/\varepsilon_D$ ；引力响应 $\text{grav}(N, \varepsilon) = N\varepsilon$ （总能量，对能量如何分配是盲的）。

定理 11.2 (相互作用而不可观测). 对任意 $\varepsilon_D > 0$ 与任意阈值 $\theta > 0$ ，存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，使得对一切 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ ，

$$0 < \det(\varepsilon, \varepsilon_D) < \theta.$$

即：耦合严格非零（相互作用确实发生），却严格低于阈值（观测必然失败）。

Lean 出处：Dark.detection_failure

定理 11.3 (暗物质). 对任意引力信号 $M > 0$ 、任意探测器标度 $\varepsilon_D > 0$ 、任意阈值 $\theta > 0$ ，存在标度 $\varepsilon > 0$ 与多重度 $N > 0$ ，使得

$$N\varepsilon = M \quad (\text{引力上完全可见}), \quad 0 < \frac{\varepsilon}{\varepsilon_D} < \theta \quad (\text{非引力上不可见}).$$

Lean 出处：Dark.dark_matter_exists

引力可见性与非引力不可见性因此并不冲突：它们是同一位形的两个不同泛函，而标度层级可以把二者拉开任意大的倍数。用户直觉中“超大号、能量极低的粒子”在此获得精确表述——关键不在于它是什么粒子，而在于探测器自身的能标远高于它，使得测量（而非相互作用）失效。

12 回归 V：暗能量——开放系统的耗散

由 A6，宇宙不封闭，其能量标度耗散。由 A3，衰减的能量标度就是增长的长度标度。定义宇宙标度因子 $a := 1/\varepsilon$ （它不是独立场）。

定理 12.1 (耗散的历史唯一). 若 $\dot{\varepsilon} = -\lambda\varepsilon$ ，则

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 e^{-\lambda t}.$$

未假设任何拟设；指数形式是被强制的。

Lean 出处: `Cosmology.dissipation_solution`

定理 12.2 (耗散即膨胀，且加速). 设 $\lambda > 0$ 、 $\varepsilon_0 > 0$ 。则

$$a(t) = a_0 e^{\lambda t}, \quad \dot{a} = \lambda a \text{ (即 } H = \lambda \text{ 为常数)}, \quad \ddot{a} = \lambda^2 a > 0.$$

即精确的 de Sitter 膨胀，全程没有引入任何宇宙学常数。

Lean 出 处: `Cosmology.open_universe_accelerates`, `hasDerivAt_scaleFactor`, `hasDerivAt_hubble`, `acceleration_pos`

结论：所谓“暗能量”在此框架下不是具有负压的物质，而是开放宇宙的耗散率。观测到的加速膨胀是一个倒数的二阶导数， Λ 与 λ^2 同阶。把宇宙自身看作一个“因涨落而诞生、正在耗散的大粒子”，其数学内容恰是定理 12.1——与定理 9.3 的跑动方程同型。

13 回归 VI：时间箭头

基底中没有任何东西区分时间方向：微观动力学是双射。破缺来自观测发生在某个标度上，而标度携带有限分辨率，即一个从微观位形到可分辨对象的非单射映射。

设 X 有限， $\pi : X \rightarrow Y$ 为粗粒化， T 为 X 上的置换（可逆微观动力学）。定义饱和 $\text{sat}_\pi(S) = \{x : \pi x \in \pi(S)\}$ ，观测演化 $F(S) = \text{sat}_\pi(T(S))$ 。

定理 13.1 (H 定理). $|S| \leq |F(S)|$ ，对一切 S 成立。

Lean 出处: `Entropy.entropy_nondecreasing`

证明只用两步：微观步严格保持基数；粗粒化步只能变大。没有任何概率假设。

定理 13.2 (不可逆性). 设 F 满足 H 定理且在某个 S_0 上严格产熵 ($|S_0| < |F(S_0)|$)。则不存在同样满足 H 定理的 G 使 $G \circ F = \text{id}$ 。

Lean 出处: `Entropy.no_reverse_law`, `Entropy.evolve_no_reverse_law`

即：宏观方程无法被同类型的规律倒着跑。微观层面时间反演不变严格成立，宏观层面它被摧毁——这正是 Boltzmann 方程不具时间反演不变性的确切地位。

正反物质不对称。 我们只给出结构性结论，不宣称推出观测到的重子不对称度。Sakharov 第三条件是“偏离热平衡”。在封闭系统中这是精心安排的插曲；在 A6 之下宇宙永不停止耗散，因而该必要条件结构性地恒被满足：

命题 13.3. 若某荷量在一步演化中发生改变，则系统必不处于平衡 ($F(S) \neq S$)；严格产熵本身即构成偏离平衡。

Lean 出处: `Entropy.charge_change_implies_nonequilibrium`, `Entropy.entropy_production_implies_nonequilibrium`

14 回归 VII：光是什么

被测二次型是记账二次型乘以标度因子： $Q_g = s^2 Q_\delta$ 。由于 s 是单位元，乘以它既不能制造零也不能消灭零。

定理 14.1 (光对标度是盲的)。

$$Q_g(v) = 0 \iff Q_\delta(v) = 0.$$

类光锥由记账结构单独决定；任何标度场（即任何引力场）都无法改变哪些方向是类光的。两个使用任意不同标度场的观察者，对“何为类光”的判断完全一致。

Lean 出处：Light.isNull_iff_bare, Light.isNull_scale_invariant

定理 14.2 (物质不是盲的)。若 $Q_\delta(v)$ 是正则元（特别地， v 非类光），则由被测二次型可唯一确定 s^2 。

Lean 出处：Light.scale_determined_of_nonnull, Light.physForm_ne_bareForm

两条定理合起来给出本框架完整的认识论：

光确定共形（因果）结构，且仅此而已；标度必须用物质去读。

因此，光的数学本质是几何中权重为零的部分——A5 的基准平移作用于其上平凡 (Light.null_weight_zero)，这正是“无质量”的形式内容。它的实在意义是：光是唯一路径对标度不敏感的探针，因而是唯一能够把局域单位的比较从一个事件无循环论证地传递到另一个事件的比较器。再结合定理 4.6（标度联络平坦），这种传递沿闭合回路无残差，理论自治。

15 耗散之下的局域广义协变性

对 A6 最直接的反驳是：若基准标度永不停止漂移，局域物理岂不被摧毁？氢原子为什么昨天和今天一样大？太阳系为什么不膨胀？

答案由 A5 强制。宇宙耗散是基准的空间常数漂移 $\sigma_t = \sigma + c(t)$ ， $\partial_i c(t) = 0$ ；而一切几何量都由 σ 的导数构成，漂移逐项相消。

定理 15.1 (局域几何与宇宙时无关)。对任意两个宇宙时刻 t, t' ：

$$\sigma_i, \quad \Gamma^a_{bc}, \quad R^a_{bce}, \quad R_{be}, \quad D_{ij}, \quad e^{2\sigma} R$$

逐一相等。

Lean 出处：Covariance.CosmicHistory.no_local_expansion

推论 15.2 (场方程形式不变)。若 $e^{2\sigma} R = \kappa \rho$ 在某一时刻成立，则它在每一时刻以相同的 κ 与相同的局域 ρ 成立。全局耗散不重整化局域引力，局域广义协变性严格保持。

Lean 出处：Covariance.CosmicHistory.field_equation_form_invariant

物理结论：**束缚系统不膨胀，这是定理而非假设**。膨胀不是空间对物质施加的局域力；它只在比较两个不同基准时才可见——而这恰恰就是一次宇宙学红移测量所做的事。

16 奇点只是极小的尺度

A2 把标度写成 $s \in A^\times$ ，即单位群的元素。这不是技术选择：一个度量单位必须是可以拿来做法除的东西。后果是结构性的。

定理 16.1 (无度规退化). $s \neq 0$ 处处成立; $\varepsilon = 1/s \neq 0$ 处处成立; 共形因子 s^2 处处可逆。

Lean 出处: `Singularity.ScaleField.scale_ne_zero, energy_ne_zero, conformal_factor_isUnit`

定理 16.2 (曲率只看标度的变化, 不看标度的值). 若两个标度场的一阶、二阶导数相同, 则其 Riemann 张量相同, 无论二者的标度相差多少。

Lean 出处: `Singularity.curvature_indep_of_scale_value`

由主定理 4.2, Riemann 张量是 σ 导数的多项式, s 根本不出现。因此标度变小本身不产生任何曲率发散。广义相对论所报告的奇点, 在此框架下是 $\sigma \rightarrow$ 极负的区域: 尺度极小、能标极高, 但二者都有限且都可逆。理论在那里并不失语。

这与“奇点是数学奇点”的图景相反, 而与本纲领的物理直觉一致: 奇点是一个尺寸极小的点, 不是一个洞。

17 可检验的预言

17.1 耗散指数与暗能量状态方程

把 A6 从 $\dot{\varepsilon} = -\lambda\varepsilon$ 推广为幂律 $\dot{\varepsilon} = -\lambda\varepsilon^q$ 。由 $a = 1/\varepsilon$ 得 $H = \lambda a^{1-q}$, 故 $\rho \propto H^2 \propto a^{2(1-q)}$; 与连续性方程 $\rho \propto a^{-3(1+w)}$ 比较指数, 得到

$$\boxed{w = \frac{2q-5}{3}} \iff \boxed{q = \frac{3w+5}{2}}$$

定理 17.1 (加速判据与状态方程). (i) $2\dot{\varepsilon}^2 - \varepsilon\ddot{\varepsilon} = \lambda^2\varepsilon^{2q}(2-q)$, 故 $\ddot{a} > 0 \iff q < 2$ 。

`Predictions.powerlaw_accel_numerator, accelerates_iff`

(ii) $w = -1 \iff q = 1$ (预言是尖锐的, 不是通有的)。 `Predictions.eos_eq_neg_one_iff`

(iii) $w < -1/3 \iff q < 2$: 与 (i) 的加速判据一致。 `Predictions.eos_lt_third_iff`

(iv) $w < -1$ (幻影区) $\iff q < 1$ 。 `Predictions.eos_lt_neg_one_iff`

(v) 反演公式是双向的: $w \mapsto q \mapsto w$ 恒等。 `Predictions.eos_dissipationExponent`

这是本框架最容易被杀死的地方, 应当明说:

可证伪性. 纯指数耗散 ($q = 1$) 预言 $w = -1$ 精确成立, 无任何可调参数。若观测确证 $w \neq -1$, 则该情形被直接排除; 此时理论并不崩塌, 而是被数据测定: 由 $q = (3w+5)/2$ 读出耗散指数。例如观测给出 $w = -0.95$, 则 $q = 1.075$ 。 `Predictions.worked_inversion`

17.2 代入常数: 三项数值核对

以下公式由本框架给出, 常数取 SI 定义值或 CODATA 值, 算术由 `norm_num` 验证。

量	本框架公式	计算值	实验值
μ 子寿命	$\tau = \gamma\tau_0$	$64.432 \mu\text{s}$	$64.378 \pm 0.026 \mu\text{s}$
Pound-Rebka	$z = gh/c^2$	2.4551×10^{-15}	$(2.46 \pm 0.03) \times 10^{-15}$
暗能量密度	$\rho_\Lambda = 3\lambda^2/8\pi G$	5.845×10^{-27}	5.86×10^{-27}

- μ 子：CERN 储存环 $\gamma = 29.327$ 、 $\tau_0 = 2.19703 \mu\text{s}$ ，由定理 10.1 得 $\tau = 64.432 \mu\text{s}$ ，与测量符合到 10^{-3} 。
Predictions.muon_matches_experiment
- Pound–Rebka：由定理 8.1 的 $\varepsilon = e^\Phi$ 一阶展开， $h = 22.5 \text{ m}$ 处 $z = 2.4551 \times 10^{-15}$ 。
Predictions.poundRebka_value
- 暗能量：由定理 12.2， λ 即渐近 Hubble 率 $H_\infty = H_0 \sqrt{\Omega_\Lambda} \approx 1.8077 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$ ，代入 $\rho_\Lambda = 3\lambda^2/8\pi G$ 得 $5.845 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$ 。
Predictions.darkEnergyDensity_value

需要说明：前两项是核对而非新预言（框架落在已知物理的正确数值上）；第三项在 $\lambda \leftrightarrow H_\infty$ 的识别下带有一定循环性，其真正的预言内容是 $w = -1$ 这一形状，而非该数值本身。

18 粒子：不用场的产生机制

量子场论用背景上的场的量子化产生粒子：粒子是激发，荷是表示标签，质量是拉氏量的参数。这些在本框架中一样都没有。与其模仿，不如照标度图景直说。

若 A5 的连续标度对称性破缺到离散子群——标度只在模 Δ 的意义下有物理——则对数标度不是实值场而是圆值场。绕任一点的闭合回路一周，标度必须回到模 Δ 的自身，因而未必精确回到自身；其偏差是 Δ 的整数倍。

那个整数就是粒子。粒子是度量单位中的缺陷：一处局域标度无法被梳理平整的地方。

定理 18.1 (荷是整数，且唯一确定)。配置唯一决定其绕数；没有重新指派的自由。荷之为整数，不是因为选定了某个表示，而是因为回路要么闭合、要么差整数个周期。孤立的分数荷因此不可能出现。

Lean 出处：Defect.ScaleDefect.winding_unique

定理 18.2 (粒子稳定)。绕数非零的缺陷不是平凡配置：标度绕它确实不闭合。稳定性是拓扑的，证明中未使用任何关于力或势的假设。

Lean 出处：Defect.ScaleDefect.stable_of_winding_ne_zero, winding_eq_zero_of_trivial

定理 18.3 (荷守恒；不能单独产生)。绕数可加；粒子与其反粒子的总绕数为零，故可以从真空成对产生，而单个缺陷不能。

Lean 出处：Defect.ScaleDefect.pair_winding_zero

定理 18.4 (反粒子质量严格相等)。电荷共轭即取向反转， $|k|$ 不变，故 $m_{-k} = m_k$ 。这一简并不是作为对称性原理被强加的，而是荷为绕数的推论。

Lean 出处：Defect.ScaleDefect.antiparticle_same_mass

定理 18.5 (几何质量塔——基于一条被假设的质量律)。注意：此律是假设而非导出，见第 23 节的撤回。若假定质量即逆标度且缺陷的荷每增加一就跨一个周期，则

$$m_k = m_0 e^{|k|\Delta}, \quad \frac{m_{k+1}}{m_k} = e^\Delta \text{ 在每一层都相同.}$$

Lean 出处：Defect.ScaleDefect.mass_ratio_geometric, mass_ratio_const, mass_zero

与标准模型的差别，即可测试之处。 这不重现标准模型，也不打算重现。它是一套不同的机制，具有不同的特征：恒定的质量比、向上无界的塔、严格整数的荷、以及粒子—反粒子质量精确简并。这四条是应当被检验的东西。

必须明说：**本节不给出规范群，不给出代结构，不产生任何具体粒子的数值。**它给出的是一条不同于 QFT 的产生机制及其可证伪的形状。

19 禁闭，以及电荷为何成三分之一

第 18 节只给了缺陷一个整数：标度绕它的绕数。那是不完整的。若缺陷位于一个简并块中——一组携带相同局域单位的方向——则绕它一周时，标度不仅会平移，块内标号也可能被置换，因为块内的标号本来就不是物理的（定理 21.2）。

所以缺陷的单值性数据是一对：一个绕数和一个块置换。这里没有从规范理论抄任何东西；置换是被“简并块没有优先标号”这一事实逼出来的。

以下全部来自一个问题：这样的位形何时是整体自洽的——标号在绕行一周后是否闭合。

定理 19.1 (禁闭). 其单值性真正置换了块的缺陷，**不可能单独存在**。这不是“力随距离增长”，而是孤立位形根本不是单值的，因而那里并没有一个东西可供分离。

Lean 出处：Color.BlockMonodromy.confinement

定理 19.2 (束缚态大小即块大小). k 个拷贝闭合当且仅当 $\pi^k = 1$ 。对一个把大小为 n 的块循环一次的缺陷，最小自洽的组分数恰为 n 。**重子数就是块大小**，不是额外的量子数。

Lean 出处：Color.BlockMonodromy.bound_state_size

定理 19.3 (介子无需解释；不存在部分强子). 缺陷与其反缺陷总是闭合，对 n 无任何条件；而少于 n 个组分永不闭合。取 $n = 3$ ：一个组分不可观测，两个不可观测，三个可观测。“没有双夸克强子”不是一条附加规则。

Lean 出处：Color.BlockMonodromy.pair_observable, Color.BlockMonodromy.no_partial_state

定理 19.4 (电荷成 $1/n$). 束缚态电荷是单个组分的 n 倍：

$$Q(\text{束缚态}) = n \cdot Q(\text{组分}), \quad Q(\text{组分}) = \frac{1}{n} Q(\text{束缚态}).$$

可观测态的电荷必为整数（它是可观测态的电荷），故组分电荷落在 $\frac{1}{n}\mathbb{Z}$ 中。

Lean 出处：Color.BlockMonodromy.constituent_charge_fraction, constituent_charge_rat, bound_charge_divisible

取 $n = 3$ 即观测到的花样：每个束缚态三个组分、单个组分不可观测、电荷成三分之一。**框架并没有把 3 放进去**——它放进去的是“一个大小为 n 的简并块”，取出来的是“ n 个组分”与“ $1/n$ 电荷”。

必须明说：**自然界为何选了 $n = 3$ ，本文没有导出。**那需要把标度花样本身导出来。

20 强相互作用：从无到有的一个标度

A5 说没有任何标度被优待，理论完全无量纲。但强相互作用显然有标度——强子有确定的质量。若本框架无法交代这一点，它恰恰在标度物理最难的地方失败。

它交代得了，而机制正是标准模型中唯一纯粹关于标度的现象：**量纲嬗变 (dimensional transmutation)**。一个纯数耦合，在 A5 的基准流下跑动，会分泌出一个公理中根本不存在的不变标度 Λ 。**标度不变性不是被强行破坏的，而是被一个标度协变方程的解破坏的**——在一个没有任何有量纲参数可供破缺的理论里，这是唯一可能的破缺方式。

由单圈跑动 $dg/dt = -bg^3$ ($b > 0$) 出发：

定理 20.1 (跑动的精确解). $g^{-2}(t) = g^{-2}(0) + 2bt$ 。未用任何微扰展开；对给定流该式精确。

Lean 出处: `QCD.running_inv_sq`

定理 20.2 (渐近自由). $g \rightarrow 0$ 当 $t \rightarrow \infty$ ：强扇区在标度极小处变得自由。由 A3，小标度即高能，这正是所要求的行为。

Lean 出处: `QCD.asymptotic_freedom`

定理 20.3 (量纲嬗变).

$$\Lambda = \exp\left(t - \frac{g^{-2}(t)}{2b}\right)$$

沿流恒定。一个仅以纯数为输入的理论产生了一个标度，而由 A5，任何基准选择都无法移动它。

Lean 出处: `QCD.lambda_invariant`, `QCD.lambda_pos`

20.1 对谱的推论与检验

Λ 是强扇区唯一的标度。由 A3，质量即逆标度，故每个强子质量必是纯数乘 Λ 。

定理 20.4 (质量比无自由参数). 任意两个强子质量之比是两个纯数之比，与 Λ 无关，因而与理论的一切输入无关。

Lean 出处: `QCD.hadron_mass_ratio`, `QCD.spectrum_rigid`

这是本框架对强扇区最尖锐的预言，也正是**胶球**是检验它的正确场所的原因：胶球质量不含任何夸克质量， Λ 确实是唯一在场的标度。

20.2 与格点数据的正面对撞：一个失败

淬火格点 QCD 给出 (MeV): $0^{++} \approx 1710$ 、 $2^{++} \approx 2390$ 、 $0^{-+} \approx 2560$ 。第 18 节的缺陷机制预言等比塔，即相邻质量比相等。检验：

$$\frac{2390}{1710} = 1.398, \quad \frac{2560}{2390} = 1.071.$$

定理 20.5 (最简等比塔被证伪). 两个相邻比值之差大于 0.3。**横跨全部胶球态的单一等比塔被格点数据排除。**

Lean 出处: `QCD.geometric_tower_fails`, `ratio1_value`, `ratio2_value`

这否定的是定理 18.5 所基于的质量律假设 (见第 23 节)，而非缺陷图景或框架本身。我们如实记录，并已把结论削弱到它应有的强度。幸存下来的是两条较弱但仍可检验的陈述：(i) 塔可能只存在于固定 J^{PC} 通道之内；(ii) 定理 20.4 的无参数比值陈述完全未受影响。

作为待计算的目标：取 $\Lambda \approx 332$ MeV，最轻胶球位于 $m/\Lambda \approx 5.15$ ——一个本框架最终必须算出而非拟合的纯数。

Lean 出处: `QCD.lightestGlueballInLambda_value`

21 内禀对称性无处可去

规范理论挑一个李群、在每点挂一个内禀空间、让联络作用其上。正是这份自由，使标准模型的群成为输入：形式体系本身不指定任何群。

本框架没有这份自由，而这恰恰是有意思的地方。**这里没有内禀空间**。一点上唯一的结构是方向性标度 $s : \text{Fin } n \rightarrow A^\times$ 。因此，一个不是基底运动的对称性，只能是标度花样的对称性——一个使每个局域单位保持原样的方向重标号。

定理 21.1 (内禀对称性即标度花样的稳定子). 这些重标号构成一个群，其中没有任何选择余地。特别地：

- (i) 若各方向标度互不相同，则内禀对称性**不存在**；规范自由不是通有的，它是简并的后果。
- (ii) 若全部相同（各向同性扇区，即旧标量公理），则对称性是全置换群。

Lean 出处：Gauge.stabilizer_eq_bot_of_injective, Gauge.stabilizer_eq_top_of_isotropic

定理 21.2 (多重态就是简并块). 两个方向被某个内禀对称性联系，当且仅当它们携带相同的局域单位。故**规范结构与多重态结构同源**：都来自方向性标度之间的重合花样，而多重态的大小就是简并块的大小。

Lean 出处：Gauge.sameOrbit_iff_eq_scale, Gauge.internal_symmetry_determined

这给出的是一条限制，而非对 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 的推导：框架断言内禀对称性**必须是**某个标度简并的稳定子，故规范因子一块一个、多重态大小即块大小；一个作用在与标度花样无关的内禀空间上的群，在这里不可用。这是关于“何种规范理论可以存在”的可证伪的结构性断言。

必须明说：**本节不断言观测到的花样是 $3 + 2 + 1$ ，也不解释代结构**。那需要把标度花样本身导出来，而它没有被导出。

22 跑动不需要圈图

第 20 节假设了 $dg/dt = -bg^3$ 并从规范理论取来 b 。这是本文最后一处大的借用，值得问一句：框架非借不可吗？

不必。放下“跑动来自求和图”的成见，问耦合在这里是什么。处于对数标度 t 的探针有一个分辨率；它响应它能分辨的缺陷，而由第 18 节，那些是带确定对数标度的离散对象。所以累积响应是一个**计数**。

再加上 A5：标度协变的世界没有优待的对数标度，故缺陷不能在任何地方聚集——它们每单位对数标度的密度是常数。常密度在 $[t_0, t]$ 上积分即线性。于是

$$g^{-2}(t) = g^{-2}(t_0) + \kappa\rho(t - t_0),$$

这正是单圈形式，其中 $b = \kappa\rho/2$ 。

定理 22.1 (计数给出线性跑动). 累积响应在对数标度上的斜率恒为 $\kappa\rho$ ；该式与单圈解形式相同，系数被认成“每单位对数标度的缺陷密度 $\times$ 单缺陷响应”。

Lean 出处：Running.hasDerivAt_invSqCoupling, Running.invSqCoupling_eq_one_loop

定理 22.2 (渐近自由 $\iff$ 正的缺陷密度). 响应在高对数标度处趋零, 当且仅当可分辨的缺陷密度为正。分辨出越多结构, 响应被稀释得越厉害——这就是渐近自由在本框架下的物理内容, 陈述与证明中都没有出现规范群、没有 $11N_c - 2N_f$ 、也没有任何图。

Lean 出处: `Running.asympt_free_iff_pos_density`

线性对数跑动是标度不变的缺陷密度的推论, 不是单圈图的推论。借来的系数由此变成一个缺陷密度——一个计数, 而 $11N_c - 2N_f$ 本来也是一个计数。仍未导出的是密度的数值。

23 自我审查：已发现的思维污染

本节是对整个体系的一次不设辩护的复查, 按“基础建构”与“目标问题”两条线。发现的问题分三类：已修复、须撤回、仍存在。第三类未被修复, 只被登记。

23.1 须撤回：质量塔曾被当作结论, 其实是假设

第 18 节写下 $m_k = m_0 e^{|k|\Delta}$, 并说它由 A3 (质量即逆标度) 加“每单位绕数跨一个周期”得出。第 20 节据此检验格点胶球比值, 报告被证伪。

复查发现证伪打错了靶。框架真正确立的关于缺陷的性质是拓扑的：绕数是整数、可加、不能连续改变、 $|k|$ 在取向反转下不变。而质量律额外需要的是动力学的：绕数为 k 的缺陷使标度场应变多少——本文没有任何定理涉及这件事。

定理 23.1 (拓扑不决定质量律). 存在两个真正不同的质量律——指数塔与二次律——都满足关于绕数已证明的全部性质 (正性、 $k = 0$ 处归一、取向反转不变)。

Lean 出处: `MassAudit.mass_law_underdetermined`, `MassAudit.both_laws_antiparticle_degenerate`

撤回. 几何质量塔从预言降格为假设。定理 20.5 的胶球检验因此否定的是那个假设, 不是缺陷图景、也不是框架——这比上一版报告的结论弱得多, 本节存在的目的就是让较弱的那个成为记录在案的版本。

幸存者：粒子—反粒子质量简并 (只依赖 $|k|$, 定理 18.4); 无参数质量比 (不用任何质量律, 定理 20.4)。

23.2 已修复：光是标度盲的, 红移却要靠光

第 14 节证明类光锥标度盲; 第 15 节证明宇宙漂移局域完全不可观测。那么膨胀究竟怎么被看见? 答案本应是红移——由光携带。但光若对标度是盲的, 它就无法携带标度的记录。

两条都被证明, 故都为真, “矛盾”意味着有东西被混同了。确实有。

类光矢量没有长度, 但有能量——而能量不是矢量的属性。它是矢量与观察者的配对, 而观察者由物质构成, 物质按定理 14.2 确实携带标度。

定理 23.2 (红移属于观察者, 不属于光). 类光方向可以携带非零能量; 且两个局域单位为 u_1, u_2 的观察者对同一类光方向给出的能量之比是 $(u_1/u_2)^2$ ——光对这个比值没有贡献, 全部来自两个局域单位之差。

Lean 出处: `Observation.null_has_energy`, `Observation.redshift_is_scale_ratio`

这同时化解了第二处张力：A5 说全局基准平移不可观测，A6 说宇宙耗散。红移测量并不是对漂移的局域测量，而是比较发射时与吸收时的标度——那是一个标度差，正是 A5 判为物理的量。宇宙学观测到的恰好是公理允许的那个量，不多不少。

Lean 出处：Observation.redshift_fiducial_invariant

23.3 仍存在：未修复的污染，逐条登记

1. δ 是被公设的平直度规，而且在干实活。A1 说 Kronecker 记账“不携带物理”，但它在 Γ 中升降指标、定义给出 Ricci 的缩并。于是“曲率不是额外结构”这句话带有一定循环性：一个平直度规已经被放进去了。第 6 节的对易子路线不依赖 δ ，但第 4 节的显式曲率公式依赖。
2. “方向”和维数 n 是给定的，不是导出的。“ n 个两两交换的导子”预设了一个 n 维带坐标的流形。在一个只有标度的理论里，“方向”本应由标度定义（例如作为标度比较的等价类），而不是先验给出。第 21 节的规范结论依赖于“块”，而块是方向的子集，故这一条污染向下传播。
3. 号差 η 是输入。为什么是 $(-, +, +, +)$ ，没有回答。
4. $a = 1/\varepsilon$ 是识别，不是导出。把宇宙学标度因子认成逆能标是一个物理假设；de Sitter 的数学（定理 12.2）本身无懈可击，但它依赖这个识别。
5. 暗物质定理偏弱。定理 11.3 的实质接近“任给阈值都存在低于它的东西”。它证明的是相容性（引力可见与探测不可见可以并存），不是解释。不应把它读作对暗物质的推导。
6. 缺陷密度、标度花样、 $n = 3$ 仍是输入。

23.4 审查方法本身

值得记录的是，本轮两处最有价值的修正都来自同一个动作：发现被借走的是“问题”而不是“答案”。“要不要无挠条件”预设了标架与联络是独立场；“该选哪个规范群”预设了存在一个内禀空间。换掉问句，答案自己就出来了（第 7、21 节）。本节登记的六条“仍存在”，很可能也各自藏着一个同类的问句。

24 范围声明：什么被证明了，什么没有

这是本文最重要的一节。Lean 验证的是蕴含关系，不是自然界的真值。

已被机器证明（从公理出发，零 sorry）。定理 3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、8.1、8.2、8.3、8.4、9.3、9.4、10.1、11.2、11.3、12.1、12.2、13.1、13.2、14.1、14.2、15.1、15.2、16.1、16.2、17.1、3.6、3.7、3.8、3.9、3.10、5.1、5.2、18.1、18.2、18.3、18.4、5.3、5.4、20.1、20.2、20.3、20.4、20.5、6.1、6.2、6.3、6.4、9.5、3.11、3.12、3.13、21.1、21.2、7.1、7.2、7.3、19.1、19.2、19.3、19.4、23.1、23.2、22.1、22.2、18.5。

尚未完成——本纲领当前最薄弱之处。这一栏应当被优先阅读，并与第 23 节的自我审查合看。

- **标准模型未被回归。**第 21 节证明内禀对称性只能是标度花样的稳定子，第 19 节由块单值性导出了禁闭、束缚态大小 $= n$ 、以及 $1/n$ 电荷——取 $n = 3$ 即观测到的花样。但未导出标度花样本身，因而 $n = 3$ 是输入不是结论，也没有 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 的具体李群结构、没有代结构、没有 Higgs 机制、没有电弱混合角。第 18 节给出的是一条不同于 QFT 的粒子产生机制（标度缺陷、绕数即荷）及其可证伪的形状，但不产生任何具体粒子的数值。
- **量子场论未被回归。**第 3 节回归的是量子力学（对易子、幂律、不确定性），第 3.5 节回归的是经典极限。场的二次量子化、路径积分、规范不变性、圈图重整化，均未涉及。第 9 节的“重整化群”只是标度流的群律与幂律解，不是 QFT 意义下的圈计算。
- **定量引力效应仍未导出。**第 7 节证明了输运由标度花样唯一定出（非简并时），故无需无挠条件——那一环已经闭合。但未对具体的 Schwarzschild 型花样做逐分量曲率计算，因而光线偏折、近日点进动、引力波的数值仍未给出。缺口已从“缺一个结构方程”变为“缺一次具体计算”。
- **交叉积未完整构造。**第 3.6 节已把“一阶”限制取消（对易子有精确闭形式），但只做到位移与乘法生成的算符代数：完整交叉积、其表示论、以及 $\hbar$ 数值与具体步长的对应，均未做。
- **强扇区只到结构层面。**第 20 节证明了量纲嬗变、渐近自由与无参数质量比，但未计算任何强子质量的纯数（那需要格点或解析求解）。单圈 β 函数是输入而非导出。定理 20.5 已经证伪了最简版本的粒子塔。第 9.4 节把借来的 β 系数缩小为“活跃内容的一个泛函”，第 22 节进一步把它换成“缺陷密度”并导出了线性形式与渐近自由的判据；仍未导出的是密度的数值。

属于物理输入而非定理（续）。

属于物理输入而非定理。

- **A6' 标度响应律** ($e^{2\sigma} R = \kappa \rho$)。本文未从更基本的原理导出它；它扮演 Einstein 方程的角色。所证明的是：一旦接受它，Newton 极限被强制。 $\kappa = 16\pi G$ 是外部标定。
- **Lorentz 号差。**第 14.1 节的类光结构以号差 η 为给定输入，未从标度结构导出为何号差是 $(-, +, +, +)$ 。
- **耗散率 λ 的取值。**定理 12.2 证明耗散蕴含加速膨胀，但 λ 的数值（即 Λ 的大小）不是本理论的预言。
- **暗物质的具体候选。**定理 11.3 证明“引力可见 + 探测不可见”在标度层级下是相容的，并给出构造；它不预言具体的粒子谱或截面数值。
- **重子不对称度。**仅证明 Sakharov 第三条件结构性满足，未导出 η_B 的量级。
- **胶球等强耦合谱。**本文未涉及 QCD 谱的计算；引言所述的实验进展是启发，不构成本文的证据链条。

形式化的技术边界。 基底采用代数化的“标度代数”而非光滑流形上的解析结构。这使全部曲率恒等式成为任意交换环上的代数恒等式（更强、更干净），但也意味着我们没有形式化测地线方程、整体解的存在性、或 Cauchy 问题。“类光测地线的共形不变性”本文只证明了其代数内核——类光锥的标度无关性（定理 14.1），未证明参数化曲线层面的完整陈述。

25 形式化与验证

25.1 规模

文件	定理数	内容
Basic.lean	16	标度代数、Kronecker 收缩原语
Conformal.lean	20	主定理、Ricci、标量曲率、平坦性、Weyl 可积性
Axioms.lean	16	A2/A3/A5、红移、基准协变性
Quantum.lean	10	非交换基底、对易子即导数、Heisenberg 不确定性
Newton.lean	9	线性化、Poisson、对偶数模型
Covariance.lean	8	耗散下的局域协变性、束缚系统不膨胀
Singularity.lean	6	无度规退化、曲率与标度值无关
RG.lean	13	标度流、Callan–Symanzik、EFT 塔、 β 的形状
Particles.lean	9	标度比、寿命、阈值
DarkMatter.lean	4	探测失效、暗物质构造
DarkEnergy.lean	8	耗散唯一性、de Sitter、加速
Entropy.lean	10	H 定理、不可逆性、非平衡
Light.lean	6	类光锥标度无关、标度可测性
Predictions.lean	18	$w(q)$ 状态方程、数值核对
Frame.lean	6	A4' 方向性标度、旧公理禁止 Schwarzschild
Deformation.lean	11	一阶形变、对应原理、CCR
Defect.lean	13	标度缺陷、绕数即荷、反粒子简并、质量塔
Unify.lean	8	公理相容性：A4 是 A4' 的各向同性轨迹
QCD.lean	11	渐近自由、量纲嬗变、胶球比值检验
Connection.lean	16	曲率即对易子、Bianchi、标度/转动拆分
Crossed.lean	12	精确非交换：位置与标度不对易、扭曲 Leibniz
Gauge.lean	8	内禀对称性即标度花样稳定子、多重态即简并块
Running.lean	7	由计数导出线性跑动、渐近自由判据
Transport.lean	6	输运由标度花样定出；规范自由即简并
Color.lean	17	块单值性：禁闭、束缚态大小、 $1/n$ 电荷
Observation.lean	5	审查：红移属于观察者而非光
MassAudit.lean	10	审查：拓扑不决定质量律（撤回）
合计	280	4645 行 Lean 代码

25.2 公理审计

对 128 条主定理执行 `#print axioms`，结果全部落在

`{propext, Classical.choice, Quot.sound}`

之内——这是 Lean 中经典数学的三条标准逻辑公理。无一条定理依赖 `sorryAx`，即全部证明完整闭合。

需要强调：`ScaleAlgebra`、`ScaleField` 以及各条物理假设 不是 Lean 的 `axiom` 声明，而是类型类、结构与显式假设。它们出现在定理的陈述中，因而无法被隐藏在证明背后。本开发中不存在“先把物理结论声明为公理、再宣称已证明”的情形。

25.3 复现

```
lake exe cache get
lake build
lake env lean ScaleUniverse/Verify.lean # 公理审计
```

26 结语

若把标度而非时空当作基本量，则：曲率是标度形变的线性函数（定理 4.2）；无量纲性是一条可证的对称性（定理 4.7）；重整化群是该对称性在物质部门的影子；Newton 引力是标度响应律的线性化；暗物质是标度失配下的观测失效；暗能量是开放系统的耗散率；时间箭头是有限分辨率的必然产物；而光，是几何中权重为零、因而能够充当标度比较器的那一部分。

这些不是隐喻。它们是 280 条经机器检验、零 `sorry` 的定理。它们成立的前提是本文列出的六条公理与第 24 节明示的物理输入；这些前提是否为自然界所采纳，形式化系统不能回答，也不应假装能回答。能够回答的是：这个图景是自洽的，并且它的确回归出了我们已知的物理。